



1

Riqueza de espécies pelo gradiente de profundidade nas águas brasileiras

André Leal – 16854274

Maria Eduarda Hasselmann – 17100517

Raissa Pinheiro – 16939302

PROFUNDIDADE

SUPERFÍCIE



Luz



Temperatura



Menor pressão

↓ **AUMENTO DA PROFUNDIDADE** ↓

MAIOR PROFUNDIDADE



Redução da luz



Alteração da temperatura



Aumento da pressão



Mudanças nas condições de habitat

PERGUNTA NORTEADORA

Como a riqueza de espécies de peixes varia com a profundidade nas águas brasileiras?

BASE DE DADOS

Base pública de biodiversidade marinha

Dataset

Depth Matters for Marine Biodiversity

- 365 espécies;
- 365 arquivos CSV;
- 5.013.405 registros de ocorrência;
- dados principalmente de OBIS e GBIF.

Área selecionada

Mar Territorial + Zona Econômica Exclusiva
brasileira

Registros de ocorrência, não dados de abundância.



ANÁLISE DE DADOS

1 – Base original

- | 365 CSVs
- | 365 espécies
- | 5.013.405 registros de ocorrência
- | Dados de OBIS e GBIF

2 – Limpeza

- | Remoção de duplicatas
- | Padronização de nomes
- | Profundidade válida (0–11.000m)
- | Coordenadas

3 – Recorde Espacial

- | Seleção de registros no Brasil
- | Mar territorial
- | Zona Econômica Exclusiva brasileira

4 – Base final Brasil

- | 3.893 registros válidos
- | 97 espécies registradas



COMO CALCULAMOS A RIQUEZA?

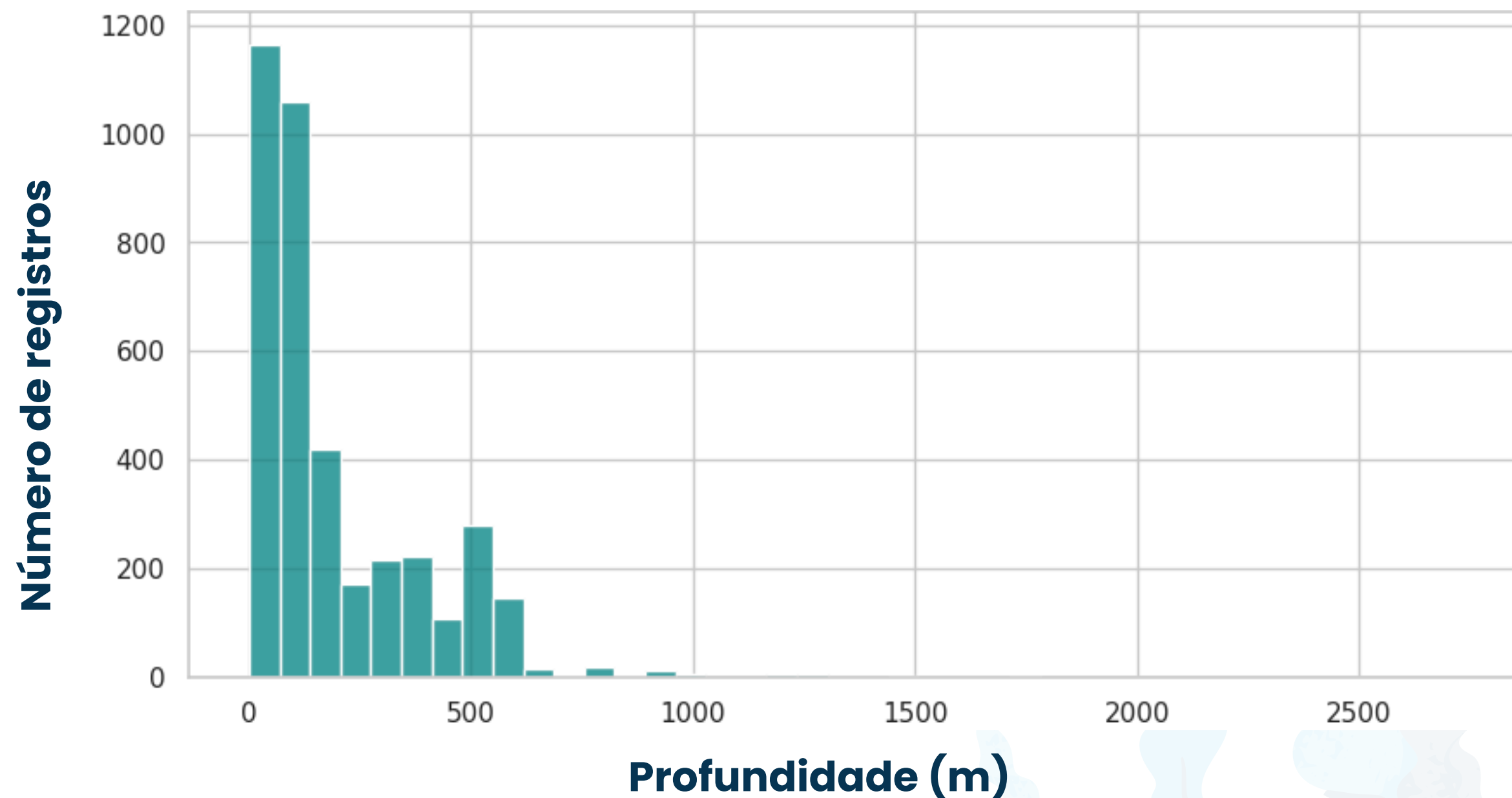
Riqueza de espécies – número de espécies distintas registradas em cada intervalo de 100 m de profundidade.



ANÁLISE DESCRITIVA

Histograma

Distribuição de registros por profundidade



PROFUNDIDADE

Mediana: **120** m

Q1: **60** m

Q3: **300** m

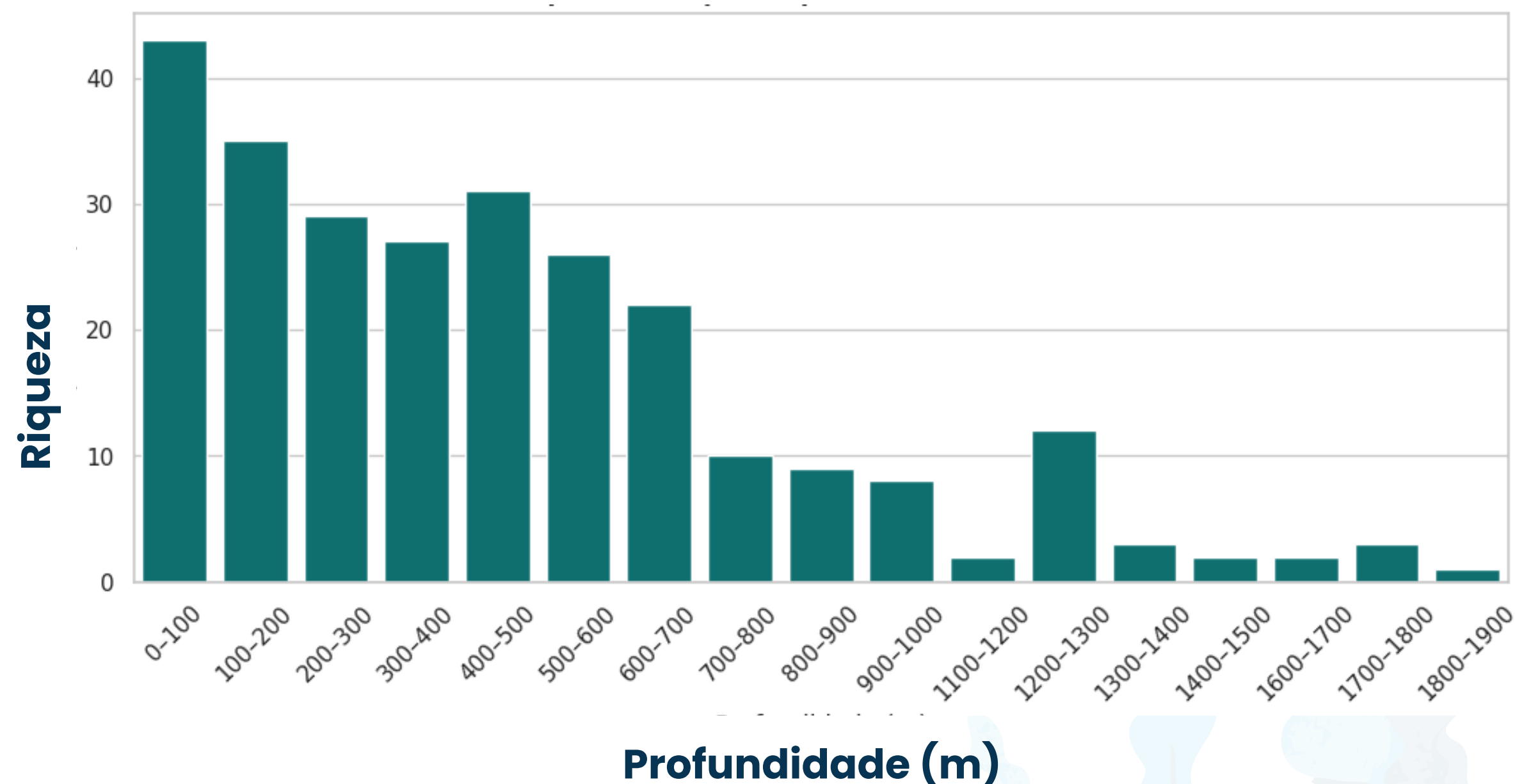
Máxima: **2743** m

Maior concentração de registros em **menores profundidades**

RESULTADO PRINCIPAL

A riqueza de espécies muda com a profundidade?

Riqueza de espécies por intervalos de 100 m



COMO FOI CALCULADA?

A profundidade foi dividida em intervalos iguais de 100m

Em cada intervalo, foi contabilizado o número de espécies distintas registradas.

Riqueza = N° de espécies distintas

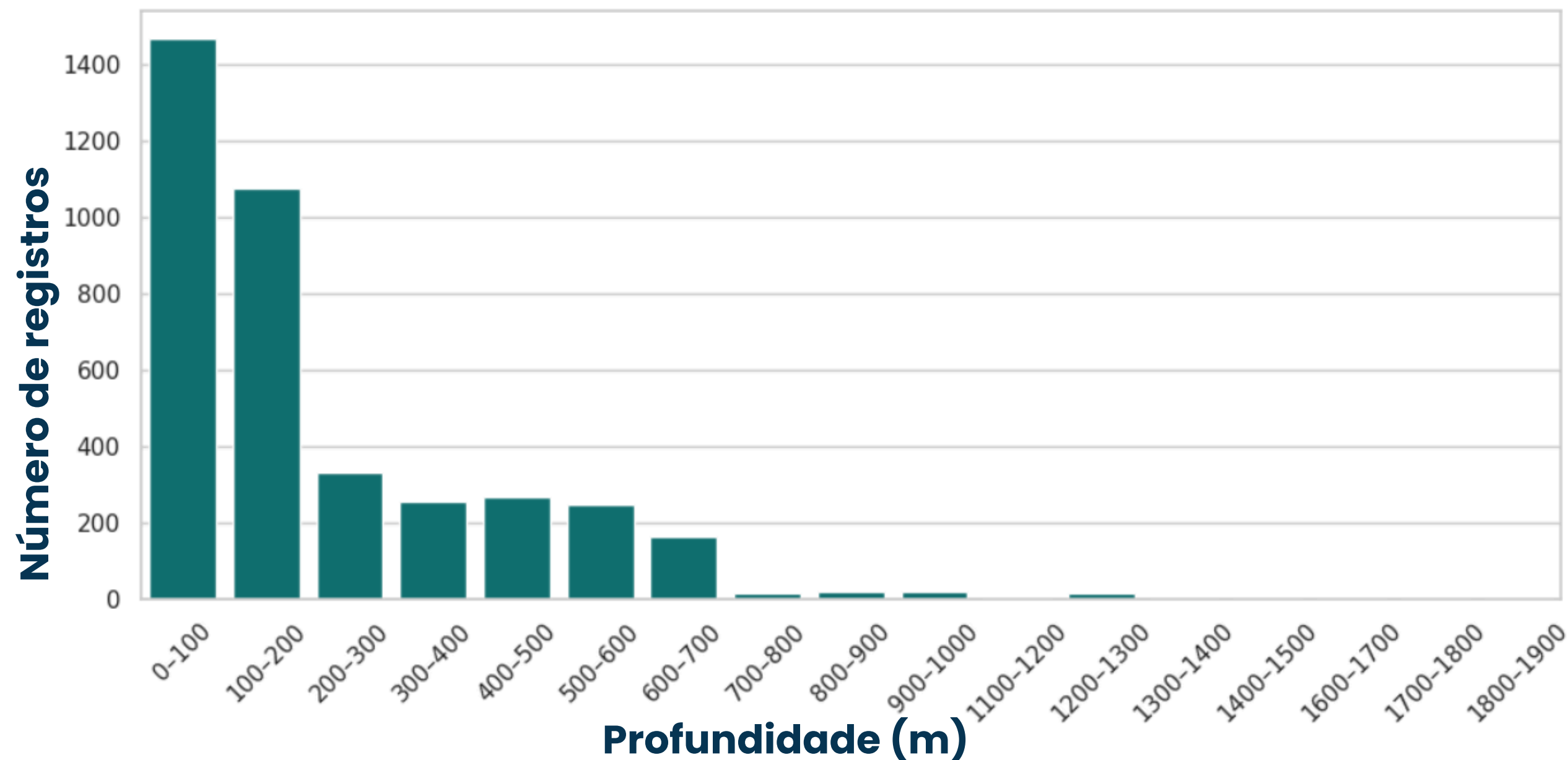
A riqueza **reduziu** conforme o aumento da profundidade



ESFORÇO AMOSTRAL

O esforço de amostragem também varia com a profundidade

Número de registros por intervalos de 100 m



POR QUE IMPORTA?

Mais registros em uma faixa aumentam a chance de detectar mais espécies

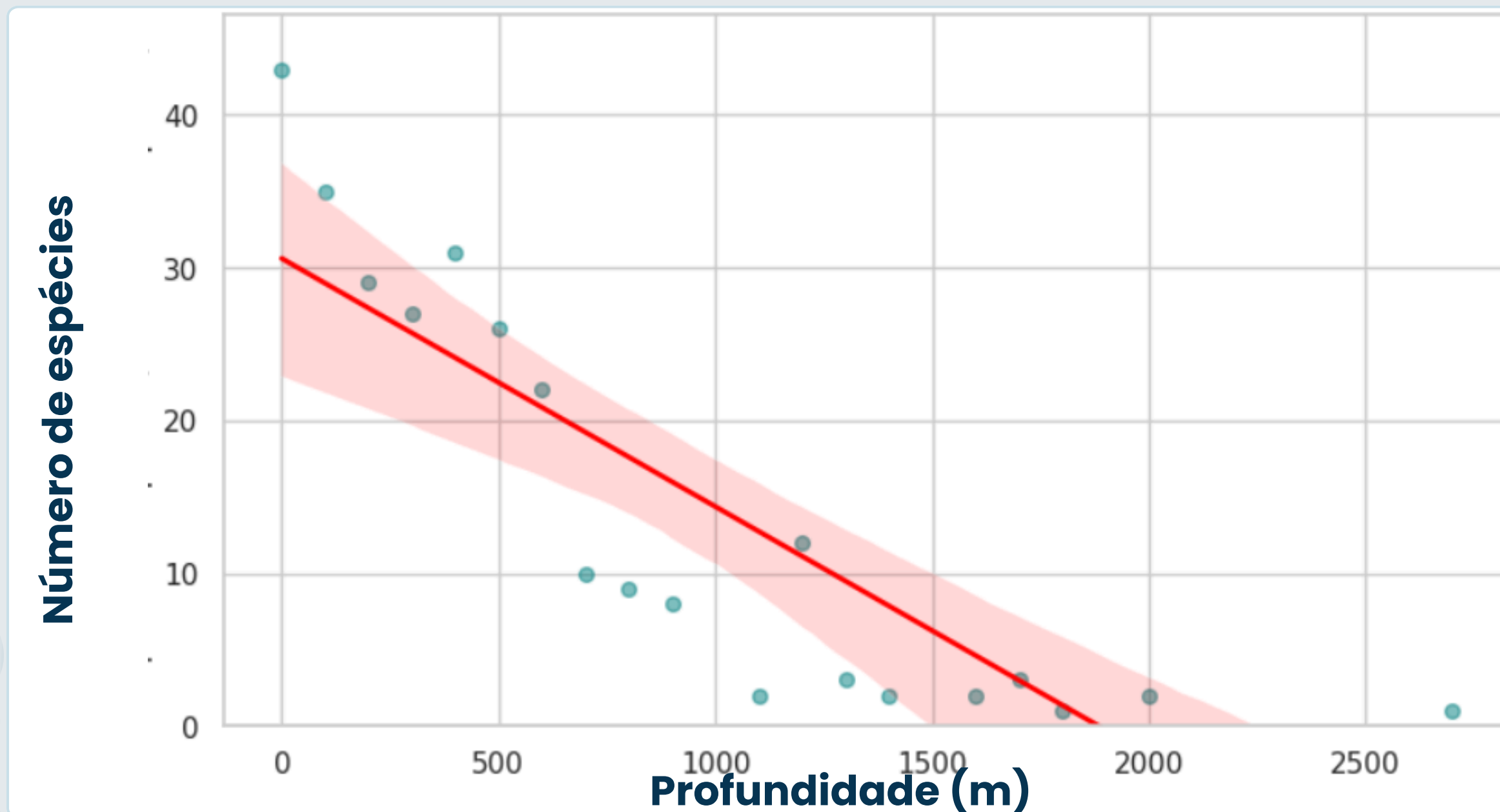
Por isso, a riqueza observada deve ser interpretada junto com o número de registros.

⚠️ **MAIS REGISTROS $\neq$ MAIOR ABUNDÂNCIA DE PEIXES**

RELAÇÃO PROFUNDIDADE X RIQUEZA

A riqueza de espécies diminui com a profundidade?

Relação entre profundidade e riqueza de espécies



O QUE O GRÁFICO MOSTRA?

Tendência de redução da riqueza com a profundidade

A inclinação negativa da linha indica uma associação inversa entre as variáveis.

Pearson: $r = -0.859$

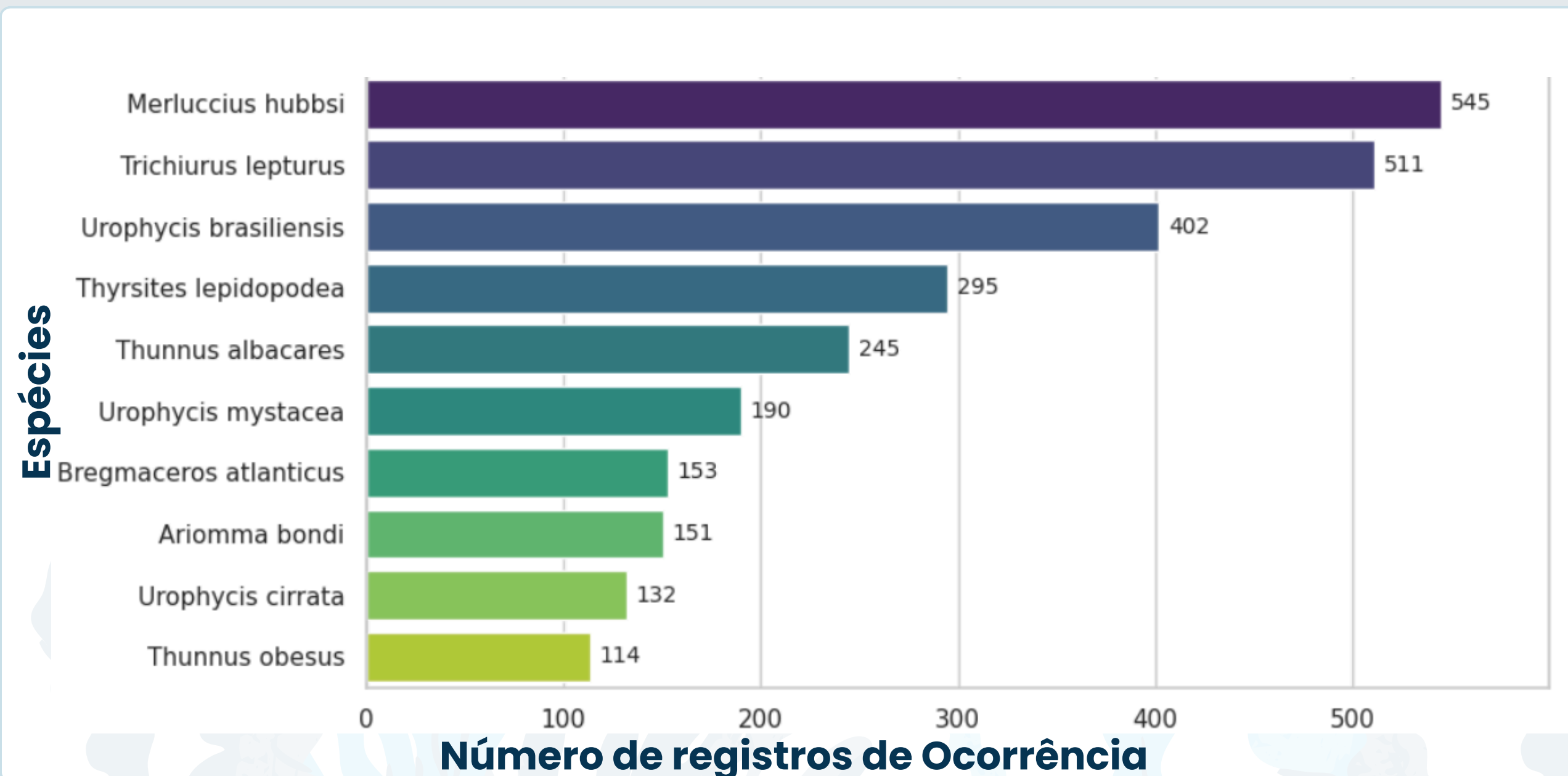
Spearman: $\rho = -0.939$

↑ PROFUNDIDADE → ↓ RIQUEZA REGISTRADA

TOP 10 ESPÉCIES

Espécies com mais registros

Top 10 espécies com mais registros nas águas brasileiras



PRINCIPAIS DESTAQUES

1º – *Merluccius hubbsi*

2º – *Trichiurus lepturus*

3º – *Urophycis brasiliensis*

A frequência indica ocorrências registradas, não a abundância real das espécies

CONCLUSÕES

Principais conclusões:

RESPOSTA À PERGUNTA

“Nas águas brasileiras, a riqueza registrada de espécies de peixes tende a reduzir ao longo do gradiente de profundidade.”

Distribuição da profundidade

A maior parte dos registros ocorreu em **menores profundidades**, entre **0 e 200 m**.

Riqueza de espécies

A riqueza de espécies apresentou **tendência geral de redução** ao longo da profundidade.

Esforço amostral

O número de registros também **diminuiu acentuadamente** indicando esforço amostral **desigual**.



The background of the image is a deep blue underwater scene. Sunlight rays stream down from the top, creating a sense of depth. A diver is visible in the lower right, swimming upwards. Bubbles are scattered around the diver. Two large, semi-transparent blue circles are overlaid on the image, one on the left and one on the right, framing the central text.

Obrigado!